¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Presentaciones Latex con Emacs

Lenin G. Falconí

2024-04-27

Outline

1. ¿Qué es Emacs?
2. Objetivos
3. Configuración e Instalación en Windows
4. Instalación Python
5. Comandos básicos de Emacs
6. Configuración en Linux
7. Integración de IA en Emacs GPTEL
8. Configuración e Instalación en MacOS
9. Presentaciones con Emacs
10. Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
11. Funciones avanzadas de WSL
12. Funciones avanzadas de Anaconda

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Un entorno de programación extensible y personalizable I

- No es simplemente un editor de texto.
- Es un intérprete de Lisp diseñado para la computación interactiva.
- Un entorno de trabajo que evoluciona contigo.
- "El sistema operativo dentro de tu sistema operativo".
- Filosofía: Proveer un entorno autocontenido y altamente adaptable para la manipulación de texto y datos estructurados.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Filosofía: Plataforma vs. Producto I

- VS Code: Un producto con decisiones predefinidas por terceros.
- Emacs: Una plataforma donde tú escribes el comportamiento del software.
- Inversión: Tu configuración evoluciona contigo por décadas; no caduca.
- Contexto único: "Everything in Emacs" para reducir el cambio de aplicaciones.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Filosofía: Plataforma vs. Producto II

Es un ecosistema que puede ser personalizado a tu estilo de trabajo, con el principio *Everything in Emacs* que reduce la necesidad de cambiar de contexto entre aplicaciones.

El Corazón: Elisp (Emacs Lisp) I

- Casi todo lo que ves en Emacs está escrito en Elisp.
- Puedes evaluar código en tiempo real.
- No necesitas reiniciar el editor para aplicar cambios profundos.
- Ejemplo: ¿Quieres que el editor se comporte distinto al guardar un archivo? Escribe una función y conéctala a un "hook".

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Conceptos Clave de Operación I

- Búferes y Ventanas: La unidad de trabajo es el búfer (archivo, proceso, ayuda).
- Modalidad sin modos estrictos: Operación directa complementada con "modos menores".
- Comandos por teclado: Uso intensivo de `M-x` y `C-x` para ejecutar funciones Elisp.
- Documentación integrada: Ayuda instantánea con `C-h k` (teclas) y `C-h f` (funciones).

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Emacs en el contexto académico y de desarrollo I

- Redacción técnica: Modo Org e Integración con LaTeXy BibTeX (RefTeX).
- Software Libre: Garantiza libertad de uso, estudio y modificación (GNU GPL).
- Gestión bibliográfica: Herramientas como `org-ref` para investigadores.
- Soporte nativo para decenas de lenguajes de programación.

La Joya de la Corona: Org-mode I

- Mucho más que "tomar notas": un ecosistema de productividad completo.
- Gestión: Tareas (GTD), agendas y calendarios (`org-agenda`).
- Exportación: Genera PDFs, HTML y diapositivas (como esta) desde un solo origen.
- Literate Programming: Documentos que mezclan texto, ecuaciones y código ejecutable.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

¿Qué más puede hacer Emacs? I

- *Edición de código*: Completado inteligente (company-mode), verificación de sintaxis (flycheck), navegación (lsp-mode).
- *Gestión de proyectos* (projectile, magit).
- *Composición de documentos* (Org mode, AUCTeX).
- *Correo y noticias* (mu4e, gnus).
- *Agenda y calendario* (org-agenda).
- *Shell integrada* (eshell, term, vterm).
- *Navegación web* (eww).
- *Personalización total*: Desde atajos de teclado hasta la creación de nuevas aplicaciones dentro de Emacs.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Conclusión: ¿Qué es Emacs? I

- Emacs no es solo un editor;
- Su curva de aprendizaje es pronunciada, pero su retorno en productividad y control es enorme.
- VS Code: Gratificación instantánea, pero techo de personalización bajo.
- Emacs: Frustración inicial, pero techo de personalización infinito.
- Se trata de disfrutar el proceso de "construir tu propia herramienta".

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Conclusión: ¿Qué es Emacs? II

- Si buscas una herramienta que simplemente funcione de salida, quédate en VS Code.
- Si buscas una herramienta que sea una extensión de tu pensamiento y estás dispuesto a aprender, Emacs es el destino final.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Objetivos con Emacs

- En este curso, nos enfocaremos en usar Emacs para la creación de presentaciones y artículos académicos con LaTeX, aprovechando el modo Org como interfaz unificada. Esto ahorra el uso de la sintaxis de LaTeX, reservándola para requerimientos especiales.
- También abordaremos el concepto de *literate programming* y cómo `Org` permite crear documentos que involucran: texto, código y ecuaciones matemáticas.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Procedimiento de Configuración en Windows I

Se requiere realizar los siguientes ajustes para que Emacs opere:

1. Instalar WSL o un distro de Linux: Se pueden seguir los pasos de la Guía de Instalación
2. Instalar Emacs:

```
sudo apt-get update
sudo apt install emacs
```

3. Instalar LaTeX (básica o completa):

```
sudo apt install texlive-full
```

   Existen otras opciones para Latex que consumen menos recursos (ver enlace):

```
sudo apt install texlive-latex-extra
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Paquetes adicionales de LaTeX

Una vez terminada la instalación principal de LaTeXinstale los siguientes complementos para no tener problemas en la generación de archivos PDF desde emacs

```
sudo apt-get install texlive-xetex
sudo apt install texlive-bibtex-extra biber
sudo apt install latexmk
sudo apt install texlive-lang-spanish
```

1. Instalar Python
2. Configurar el archivo en ~/.emacs.d/init.el

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalación de Python I

Para instalar python se utilizará el entorno de anaconda o mamba. Existen recomendaciones en favor de mamba. La dirección del repositorio de Github se encuentra en el enlace miniforge

1. Abra el subsistema de Linux para Windows: guía de instalación
2. Descargue e instale Mamba: Descargar ejecutable desde github

```
wget colocar/direccion/archivo_sh_Linux_x86_64
sudo chmod +x Miniforge3-Linux-x86_64
./Miniforge3-Linux-x86_64
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalación de Python II

3. Siga los pasos que indica el instalador y reinicie el shell con `source ~/.bashrc` o saliendo de wsl con `exit` y volviendo a ingresar desde el `CMD` de windows con `wsl -d <Nombre del Distro>`
4. Cree un entorno con las `python=3.14` para instalar las librerías a utilizar

```
mamba create --name iccd332 python=3.14
```

5. Para activar el entorno puede usar `conda activate iccd332` o `mamba activate iccd332`. Sin embargo,

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Trouble Shooting Mamba Activate I

Puede suceder que al ejecutar el comando `mamba activate` se presente el siguiente error

```
  'mamba' is running as a subprocess and can't modify the parent shell.
Thus you must initialize your shell before using activate and deactivate.

To initialize the current bash shell, run:
    $ eval "$(mamba shell hook --shell bash)"
and then activate or deactivate with:
    $ mamba activate
To automatically initialize all future (bash) shells, run:
    $ mamba shell init --shell bash --root-prefix=~/.local/share/mamba
If your shell was already initialized, reinitialize your shell with:
    $ mamba shell reinit --shell bash
Otherwise, this may be an issue. In the meantime you can run commands. See:
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Trouble Shooting Mamba Activate II

```
$ mamba run --help
```

```
Supported shells are {bash, zsh, csh, posix, xonsh, cmd.exe, powershell, fish,
critical libmamba Shell not initialized
```

En este caso se sugiere ejecutar el siguiente comando para poder usar el comando. Sin embargo, la dirección debe coincidir con la dirección en donde está instalado el `miniforge`. Para saber en donde está instalado el miniforge ejecute:

```
conda env list
```

Trouble Shooting Mamba Activate III

```
# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen
base                     /home/leningfe/miniforge3
pyt-eqa-fge              /home/leningfe/miniforge3/envs/pyt-eqa-fge
pyt-ml                   /home/leningfe/miniforge3/envs/pyt-ml
tfmlenv                *   /home/leningfe/miniforge3/envs/tfmlenv
whatsapp-osint           /home/leningfe/miniforge3/envs/whatsapp-osint
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Trouble Shooting Mamba Activate IV

Para mi caso la dirección es `/home/leningfe/miniforge3`. Que también puede escribirse como `~/miniforge3`. En consecuencia, desde el terminal ejecute:

```
mamba shell init --shell bash --root-prefix=~/miniforge3
```

Una vez ejecutado reinicie el shell o ejecute `source ~/.bashrc`. Puede reiniciar saliendo de wsl con `exit` y luego `wsl --shutdown`, si se abrió sesión de wsl desde un CMD de Windows

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Paquetes recomendados de Instalación Python

Instalar los siguientes paquetes para disponer del shell avanzado de Ipython y el complemento rise para convertir un jupyter-notebook en una presentación tipo reveal.js

```
mamba install ipython
mamba install jupyter
pip install jupyterlab-rise
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Librerías para Exportar Jupyter Notebook a PDF

Para exportar un cuaderno de Jupyter a PDF se requiere que el Sistema Operativo de Linux disponga de la librería Pandoc:

```
sudo apt-get install pandoc
```

También, si la instalación de LaTeXse hizo con librerías mínimas, es necesario disponer de `xelatex`

```
sudo apt-get install texlive-xetex
```

Con esto la exportación del cuaderno a PDF se realiza haciendo clic en *File/Save and Export Notebook As/PDF*

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración Emacs I

- El archivo init.el puede generar instalaciones y activaciones para emacs por lo que se sugiere reiniciar emacs para que las configuraciones surtan efecto
- El comportamiento de Emacs es completamente configurable por el usuario a través del archivo ~/.emacs.d/init.el
- El directorio `/.emacs.d/` se genera la primera vez que abre emacs. Debe crear el archivo `init.el` dentro de éste.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración Emacs II

- Para que no exista conflictos en el uso de la configuración revise si existe alternativamente el archivo oculto `.emacs` en la raíz del sistema operativo. Para esto use el comando `ls -lha` desde la posición de `home`. Por ejemplo, debe existir únicamente el directorio `.emacs.d`:

```
cd
pwd
ls -lha | grep emacs
```

- Si existe el archivo `.emacs` borrarlo con `rm .emacs` desde la posición de home

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración Emacs Archivo y creación de archivo init.el I

1. Ubíquese en la raíz de Ubuntu `cd`
2. Verifique que se encuentra en la raíz de su sistema con el comando `pwd`. Por ejemplo:

   ```
   cd
   pwd
   ```

3. Abra emacs desde la línea de comandos de Ubuntu(WSL)~emacs &~
4. Verifique la presencia de archivos ocultos con el comando `ls -la` desde la raíz (i.e. `/home/leningfe`)
5. Si existe un archivo `.emacs` bórrelo usando

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración Emacs Archivo y creación de archivo init.el II

```
rm .emacs
```

6. Verifique que existe únicamente la carpeta `.emacs.d/`

```
cd
pwd
ls -lha | grep emacs
```

```
/home/leningfe
drwx------ 13 leningfe leningfe 4.0K Oct  9 18:02 .emacs.d
-rw-r--r--  1 leningfe leningfe 157M Apr  9  2025 emacs-config-backup.tar.
drwxr-xr-x  2 leningfe leningfe 4.0K Sep 30 15:05 emacs-init-files
```

7. Abra Emacs con `emacs &` desde la raíz
8. Cree el archivo `init.el` haciendo `C-x C-f`

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración Emacs Archivo y creación de archivo init.el III

9. Escriba el destino en `/home/<<User>>/.emacs.d/init.el`. Sustituya con con su Usuario
10. Copie el contenido del archivo desde Github. Use `C-y` para pegar en el archivo creado. Guarde los cambios con `C-x C-s`.
11. Personalice el archivo con las características personales suyas y de su máquina.
12. Puede cerrar y reiniciar Emacs para inciar la instalación. Si no desea salir, puede desencadenar la instalación haciendo `M-x eval-buffer`

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Comandos básicos de Emacs I

Emacs utiliza las teclas `CTRL` y `ALT`, en combinación con otras para desencadenar acciones y comportamientos. Abreviamos `CTRL` con `C` y `ALT`, que se conoce como `META`, con la letra `M`.
Se sugiere que revise el Tutorial Integrado en Emacs para familiarizarse con el sistema. Este tutorial está disponible en español ejecutando el comando `M-x help-with-tutorial-spec-language`.
Para ejecutar un comando compuesto no es necesario mantener presionada la combinación de teclas. Usted notará en la barra inferior que cuando ha presionado una combinación, Emacs

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Comandos básicos de Emacs II

responde indicando el comando y aguardando a que complete si es que el comando requiere de adicionales. Caso contrario se ejecuta.

Comando	Acción	Comando	Acción
C-x C-s	guardar	C-x C-c	Salir Emacs
C-n	siguiente renglón	C-p	anterior renglón
C-f	avanza un carácter	C-b	atrás un carácter
M-f	avanza una palabra	M-b	atrás una palabra
C-a	ir a inicio	C-e	ir al fin
C-SPC	selecciona región	C-g	cancelar comando
C-d	Borrar un carácter	M-d	borrar palabra

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Referencias Web para Comandos Emacs

- Emacs Cheat Sheet English
- Emacs Cheat Sheet Español
- Emacs Tour
- Manual de Documentos Org

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración en Linux

Python Se realiza directamente la descarga del Miniforge conforme a lo señalado en Instalación Python

Emacs Se realiza directamente los comandos en en el punto 3.

LaTeX Se realiza directamente los comandos en Configuración e Instalación Windows en el punto 2.

En Linux no es necesario instalar WSL

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalación de Corrector Ortográfico

Para la corrección ortográfica se requiere de la librería `aspell`.
Esta se puede instalar de la siguiente manera en Linux

```
sudo apt install aspell aspell-en aspell-es
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Habilitación de Elpy I

- Elpy es un paquete de Emacs para edición de scripts de Python. Permite completar el código de manera automática, acceder a documentación, etc.
- Su auto configuración inicia si creamos un archivo `.py`. Al hacerlo pedirá instalar dependencias necesarias. Esta pregunta aparecerá en la parte inferior en la barra de estado de Emacs y debe contestarla afirmativamente con una `y`.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Habilitación de Elpy II

- Para revisar el estado de la configuración de Elpy ejecute `M-x elpy-config`. Este comando abrirá un buffer en el que indicará el entorno virtual utilizado, las versiones de python y también si hace falta instalar alguna paquetería adicional.
- En el archivo de configuración `init.el` es importante definir el `path` a la carpeta de entornos de Anaconda. Para ser cuál es la carpeta de los entornos ejecute el comando `mamba info --envs`:

```
mamba env list
```

Habilitación de Elpy III

```
  Name            Active  Path
-------------------------------------
  base                    /home/leningfe/miniforge3
  pyt-eqa-fge             /home/leningfe/miniforge3/envs/pyt-eqa-fge
  pyt-ml                  /home/leningfe/miniforge3/envs/pyt-ml
  tfmlenv         *       /home/leningfe/miniforge3/envs/tfmlenv
  whatsapp-osint          /home/leningfe/miniforge3/envs/whatsapp-osint
```

En el archivo `init.el` debe personalizar con su dirección respectiva agregando por ejemplo

```
(setenv "WORKON_HOME" "/home/leningfe/miniforge3/envs/")
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Habilitación de Elpy IV

Reinicie Emacs y luego ejecute `M-x pyvenv-workon` y seleccione el entorno de Anaconda que se usará para trabajar con Python. Si ejecuta de nuevo el diagnóstico de Elpy, notará que ya no está con `None` en la declaración de ~Virtualenv~/
Instale la paquetería sugerida en el diagnóstico.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Habilitación de Modelos Grandes de Lenguaje o LLM I

1. Disponer de una cuenta en GitHub. La configuración del archivo `init.el` hace uso por defecto de `CoPilot`
2. Instalar `wslview` a fin de que en el primer uso del Chat se pueda habilitar el uso de `CoPilot` en el dispositivo: `sudo apt install wslu`
3. Instalar el paquete para modo de MarkDown. Los archivos de chat con las `LLM` se guardan por defecto en formato `MarkDown`. Sin embargo, si existiera problema, se pueden modificar para que se guarden en archivo `.org`. Para esto puede ejecutar:
   1. `M-x package-install RET`
   2. busca el paquete `markdown-mode`

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Utilización de Modelos Grandes de Lenguaje o LLM I

El paquete que realiza la conexión entre `Emacs` y los diferentes `LLMs` es `GPTEL`. Para iniciar un chat y configurarlo puede ejecutar: `M-x gptel-menu`. Se abrirá un menú en donde podrá configurar el funcionamiento del sistema, cambiar de `LLM` y configurar desde donde se envía el prompt y dónde se obtiene la respuesta.
Una sesión de chat se puede grabar `C-x C-s` y se puede restablecer abriendo el archivo y activando `M-x gptel-mode`.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración en MacOS (Instalar Brew) I

1. Instalar `brew`:
   - Utilizar el comando de la página de HomeBrew
   - El comando identifica la arquitectura del sistema automáticamente
   - Seguir las indicaciones en pantalla

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/
```

1. Para que `brew` sea reconocido por el sistema operativo ejecutar:

```
echo >> /Users/delta/.zprofile
echo 'eval "$(/usr/local/bin/brew shellenv)"' >> /Users/delta/.zprofile
eval "$(/usr/local/bin/brew shellenv)"
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración en MacOS (Instalar Brew) II

1. Verificar que `brew` está funcionado en el sistema usando los comandos:

```
which brew
```

```
brew --version
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalar LaTeXen MacOS

Usando `brew` proceder a la instalación completa de LaTeXmediante el comando:

```
brew install --cask mactex
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalar Emacs en MacOS

Utilizar el comando:

```
brew install --cask emacs
```

Se debe asegurar que Emacs detecte la instalación de LaTeX

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalar Python en Mamba en MacOS I

1. Instalar `wget` o usar e comando `curl` para descargar el archivo

```
brew install wget
```

1. Ejecutar el siguiente comando disponible en el GitHub de Miniforge:

```
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Minif
curl -L -O "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download
```

1. Verificar la dirección de descarga del archivo
2. Usar `chmod +x` seguido del nombre del archivo descargado para convertirlo en ejecutable

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalar Python en Mamba en MacOS II

3. Realice la ejecución del script de instalación
4. Siga los pasos en pantalla de igual manera Windows/Linux
5. Reinicie el terminal para observar si `Mamba` está instalado

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configuración de Teclado para Emacs I

Dado que el teclado de MacOs es diferente, es necesario que el archivo de configuración `~/.emacs.d/init.el` permita el uso adecuado de `Command` como `Alt` o `Meta` y desactivar el `Option` a fin de poder obtener los caracteres especiales del teclado.

1. Crear o editar el archivo `~/.emacs.d/init.el`
2. Insertar en el archivo la configuración siguiente:

```
(setq mac-command-modifier 'meta)
(setq mac-option-modifier 'none)
```

3. Guardar el archivo `C-x C-s`
4. Evaluar el buffer `M-x eval-buffer` o reiniciar Emacs

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Instalar paquetes adicionales

Puede usar `brew` para instalar componentes adicionales como pandoc

```
brew install pandoc
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Hacer una presentación en Emacs I

1. Abrir emacs ejecuntando ‘emacs‘ desde la línea de comandos
2. Genere un archivo de extensión .org
   - C-x C-f
   - presentacion.org
3. Active el modo org para beamer: M-x org-beamer-mode
4. Coloque el encabezado por defecto y el de beamer
   - C-c C-e # default
   - C-c C-e # beamer Observar: el encabezado de beamer sólo se activa si el modo org-beamer está habilitado

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Hacer una presentación en Emacs II

5. En opciones, cambiar H:1 a H:2 para que los títulos se interpreten como Secciones de la presentación y las Subsecciones como título de la presentación
6. Utilice el sistema de marcas de Emacs para escribir la presentación
7. * Sección/Título
8. ** Título Presentación/Subtítulo
9. Una palabra encerrada entre ** equivale a ‘**negrita**‘
10. Una palabra encerrada entre / equivale a ‘/cursiva/‘

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Hacer una presentación en Emacs III

11. En el shell, instale el diccionario de español para la corrección ortográfica

```
sudo apt install aspell aspell-es
```

12. Puede cambiar de diccionario en el buffer usando M-x ispell-change-dictionary
13. Puede activar un modo de revisión al vuelo: M-x flyspell-mode

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Algunos Hacks I

- Para insertar propiedades: C-c C-x p
- Para insertar código: C-c C-,
- Para insertar código: M-x org-insert-template-structures y escoge la opción s
- Para insertar un tag: C-c C-c
- Para insertar un link: M-x org-insert-link
- Para generar el archivo pdf: org-beamer-export-to-pdf

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

El Computador

Un computador es un sistema complejo conformado por varios subsistemas electrónicos. Para poder estudiarlo se adopta la perspectiva de entender su organización y su arquitectura. En general un computador puede hacer las siguientes operaciones:

- procesar información
- almacenar información
- comunicarse con periféricos de entrada/salida i.e. E/S

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

El CPU

La arquitectura principal usada en los computadores es la Von Neumann. El componente principal del sistema es el CPU, o unidad de procesamiento central, que es un micro chip. El mismo está formado de:

- Unidad Aritmética Lógica: ALU
- Unidad de control
- Registros

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

A more complex slide

This slide illustrates the use of Beamer blocks. The following text, with its own headline, is displayed in a block:

Theorem (Org mode increases productivity)

- *org mode means not having to remember LaTeX commands.*
- *it is based on ascii text which is inherently portable.*
- *Emacs!*
- $\int e^{-st} f(t) dt$

Two Columns

- this slide consists of two columns
- the first (left) column has no heading and consists of text
- second (right) column has an image and is enclosed in an example block

Example (Another block)



¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Configurar Org-Babel Python

Consiste en editar el archivo ~/.emacs.d/init.el para que emacs tenga el comportamiento deseado. Para instrucciones referirse al slide Configuración Emacs

Este slide muestra cómo hacer una referencia a otra sección

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Babel

Python code

```
import numpy as np
def greet(name):
    return f"Hello {name}"

return greet("Alice")
```

The output

Hello Alice

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Funciones avanzadas de WSL

El uso de espacio de por parte de WSL cambia dinámicamente. Especialmente, en proyectos de *machine learning*. Para mitigar esta opción hay las siguientes opciones:

1. Mover el distro de WSL a otra unidad de disco
2. Comprimir el espacio que ocupa el distro en el disco
3. Eliminar el distro

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Mover el distro de WSL I

Desde un prompt de Windows realice las siguientes operaciones desde un Powershell

1. Exportar el distro a otra unidad de disco

   ```
   wsl --export Ubuntu-22.04 D:\WSL\ubuntu22.tar
   ```

2. Desinstalar el distro de la unidad `C:` (Windows)

   ```
   wsl --unregister Ubuntu-22.04
   ```

3. Importar de nuevo desde la nueva unidad `D:`

   ```
   wsl --import Ubuntu-22.04 D:\WSL\Ubuntu22 D:\WSL\ubuntu22.tar --version
   ```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Comprimir un distro de WSL I

Realice las siguientes operaciones desde un Powershell

1. Terminar WSL completamente

   ```
   wsl --shutdown
   ```

2. Abrir `diskpart` en un Powershell

   ```
   diskpart
   ```

3. Seleccionar el archivo virtual que contiene el distro. Para esto debe ubicar la ruta al archivo ext4.vhdx del distro

   ```
   select vdisk file="C:\Users\<YourUser>\AppData\Local\Packages\Canonica
   compact vdisk
   ```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Eliminar el Distro

Para eliminar el distro sólo ejecutamos desde un Powershell:

```
wsl --unregister <Nombre Distro>
```

Para esto, el distro debe estar detenido y su nombre localizado. Esto último lo puede derivar con el comando `wsl -l -v` desde Powershell

Los entornos de anaconda crecen con la instalación de paquetes y librerías. A fin de evitar descargar nuevamente de internet, anaconda almacena las descargas en el disco. Esto ocupa demasiado espacio, por lo que es recomendable limpiar el cache, los logs y paquetes no usados.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Comandos de Limpieza para Conda

Ejecute el siguiente comando para eliminar `tarballs`, limpiar el cache, logs y paquetes no usados.

```
conda clean --all --yes
```

```
C:\Users\entea
(base) λ mamba clean --all -y
Will remove 867 (14.94 GB) tarball(s).
Will remove 1 index cache(s).
Will remove 243 (17.33 GB) package(s).
There are no tempfile(s) to remove.
There are no logfile(s) to remove.
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Eliminar un entorno de Conda

Para eliminar el entorno es necesario primero salir de él con el comando `conda deactivate`. Una vez que esta desactivado:

```
conda deactivate
conda remove --name myenv --all
```

Reemplace `myenv` con el nombre del entorno. Esto borrará toda la información del entorno.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Crear un backup del entorno

Para replicar resultados es importante trabajar con los mismos paquetes (incluyendo las versiones específicas de los mismos). Esto se puede lograr exportando a un archivo `YAML`:

```
conda activate myenv
conda env export > myenv.yml
```

Note que las versiones de los paquetes cambian con el sistema operativo por lo que si el proyecto trabaja en un S.O. Windows, las versiones no serán las mismas que se instalan en un S.O. Linux.
Una alternativa para evitar este problema y garantizar replicación es trabajar con `Docker`.
Verifique que el archivo contenga tanto los paquetes de `pip` como los de `anaconda`.

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Crear un entorno desde YAML

```
conda env create -f myenv.yml
```

Para verificar los paquetes instalados o restituidos use

```
conda list
```

¿Qué es Emacs?
Objetivos
Configuración e Instalación en Windows
Instalación Python
Comandos básicos de Emacs
Configuración en Linux
Integración de IA en Emacs GPTEL
Configuración e Instalación en MacOS
Presentaciones con Emacs
Diapositivas de Ejemplo Arq Computadores
Funciones avanzadas de WSL
Funciones avanzadas de Anaconda

Entorno Anaconda Portable I

El entorno se puede exportar como archivo portable para moverlo a otro sistema operativo (de igual naturaleza) con:

```
conda pack -n myenv -o myenv.tar.gz
```

Para restituirlo:

```
mkdir -p ~/envs/myenv
tar -xzf myenv.tar.gz -C ~/envs/myenv
source ~/envs/myenv/bin/activate
```

Importante debe estar instalado en el entorno el paquete `conda pack`. Se puede instalar de las siguientes maneras:

```
conda install -c conda-forge conda-pack
mamba install conda-pack
pip install conda-pack
```